6G / RESCUE

面向6G的低空应急网络智能自愈平台

灾后网络恢复的可复现仿真与策略边界研究

AI+6G 青年创新创业专项赛 · 场景设计 · 学生组

队伍 / 学校 / 成员：PENDING_MANUAL_CONFIRMATION

灾后通信的关键断点

应急业务不止需要覆盖

地面站 A
故障

地面站 B
故障

地面站 C
健康回传

救援用户 ↔ 无人机中继 ↔ 健康回传站

- 基站停机、回传中断与救援需求激增可能同时发生。
- 无人机接入链路可达，不代表端到端服务可用。
- 决策必须同时检查健康回传、共享容量、时延与续航。

研究问题

用可验证的模型回答三个问题

01

何时增加低空中继能提高救援服务连续性?

02

静态规则、滚动搜索、事件触发和机队协调各自在哪些场景有效?

03

收益是否抵得上额外能耗与算法计算成本?

配置 → 种子 / 轨迹 → 统计与审计

系统架构

配置 → 状态 → 决策 → 安全执行 → 证据

场景与业务层	网络状态与链路模型	A–J 调度策略
公共执行安全约束	实验统计 / JSON / 哈希	只读 API → React 离线回放

离散仿真状态 → 只读 API → 真实 JSON 回放

端到端可行性模型

任何一段不可行，恢复就不成立

01

接入：距离 / 链路预算与用户业务需求

02

回传：必须连到健康基站并受共享容量限制

03

机队：无人机容量、速度、边界、储备与返航

04

指标：覆盖、服务、恢复、时延、能耗分别计算

链路 + 容量 + 续航与返航

策略族与公平比较

对照基线，而非算法名称竞赛

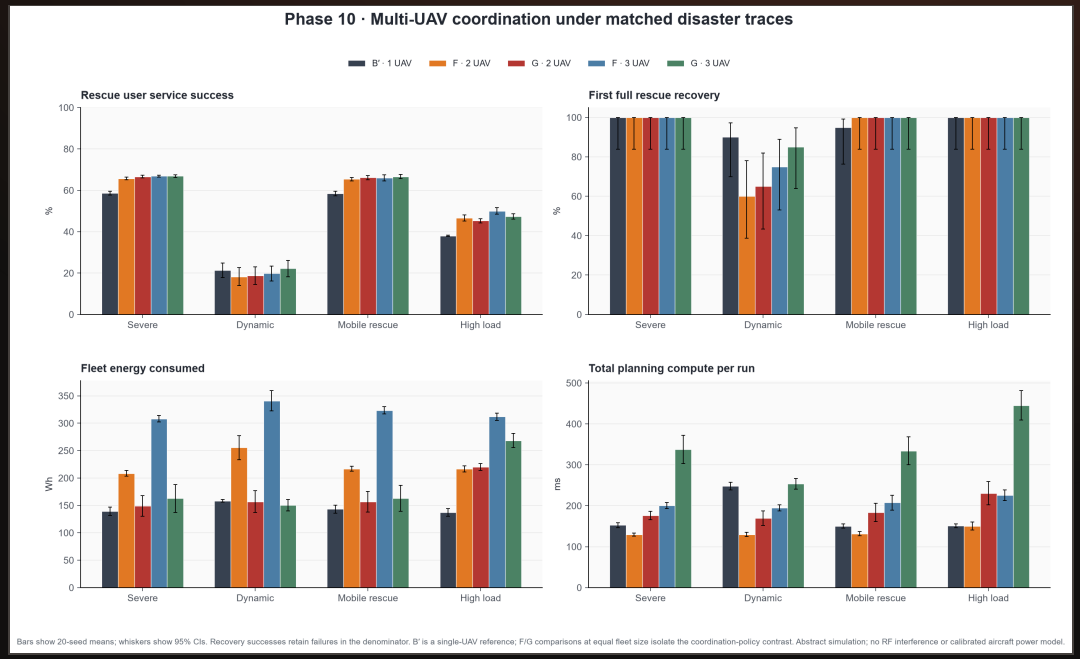
- A 无无人机；B/B′ 静态网格；C 滚动优化；D 救援优先词典序
- E 事件触发；F 独立多机贪心；G 集中式候选搜索
- H 边际救援覆盖；I 用户—资源匹配；J 预算受限联合规划
- C–J 均为规则或确定性优化，不是训练型机器学习

静态基线 → 滚动 / 事件策略 → 多机策略

多无人机：严重故障的模型内收益

Phase 10 · 80 个确认种子 · 400 次策略运行

- 严重持续故障：B′ 58.66%；G2 66.58%；G3 66.89%。
- 高负载：F3 49.99%；G3 47.40%。
- 增加机队可改善部分场景，但收益不等于算法协同的单独因果效应。

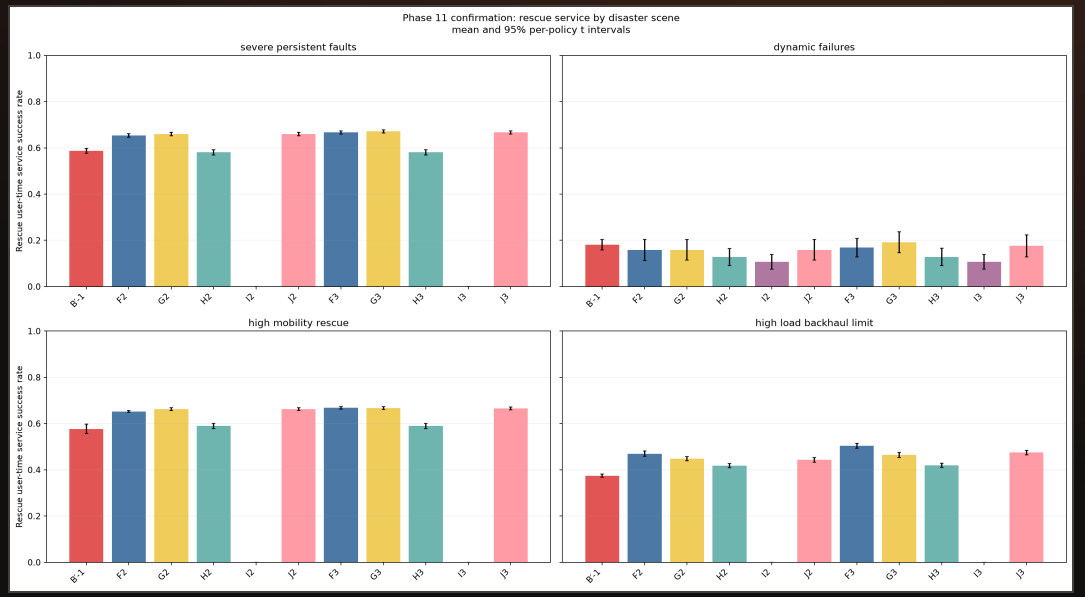


来源：plots/phase10/confirmation_policy_comparison.png；各场景 20 个留出种子。

没有全场景赢家

Phase 11 · 同种子配对 · 880 次确认运行

- 动态场景：B′ 18.14%，G3 19.22%；成功恢复/持续恢复须同时判断。
- 高移动：G2 66.25%，F2 65.26%；高负载下策略排序不同。
- 策略选择要随回传资源、机队规模和灾害动态调整。

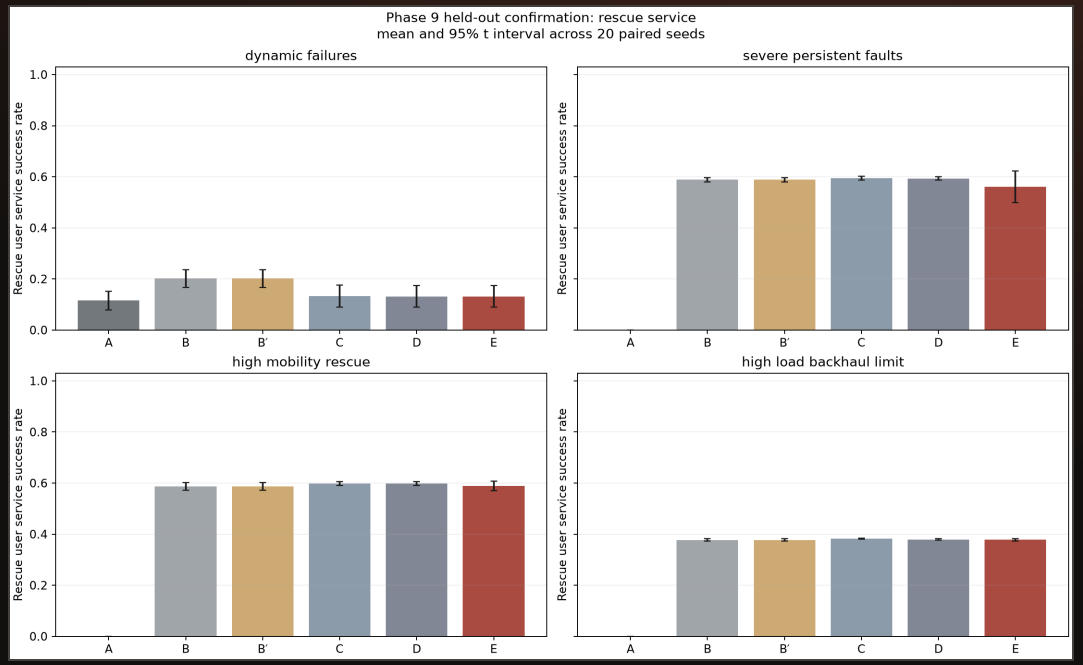


来源：Phase 11 confirmation，4 场景×20 留出种子；不是现场网络 KPI。

事件触发也会失败

Phase 9 动态故障确认实验 · 20 个配对种子

- E 救援服务率 13.15%；B′ 20.19%。
- 持续 30 秒恢复：E 0/20；B′ 12/20。
- E 每次决策计算约多 553 ms。零检测延迟不等于恢复收益。

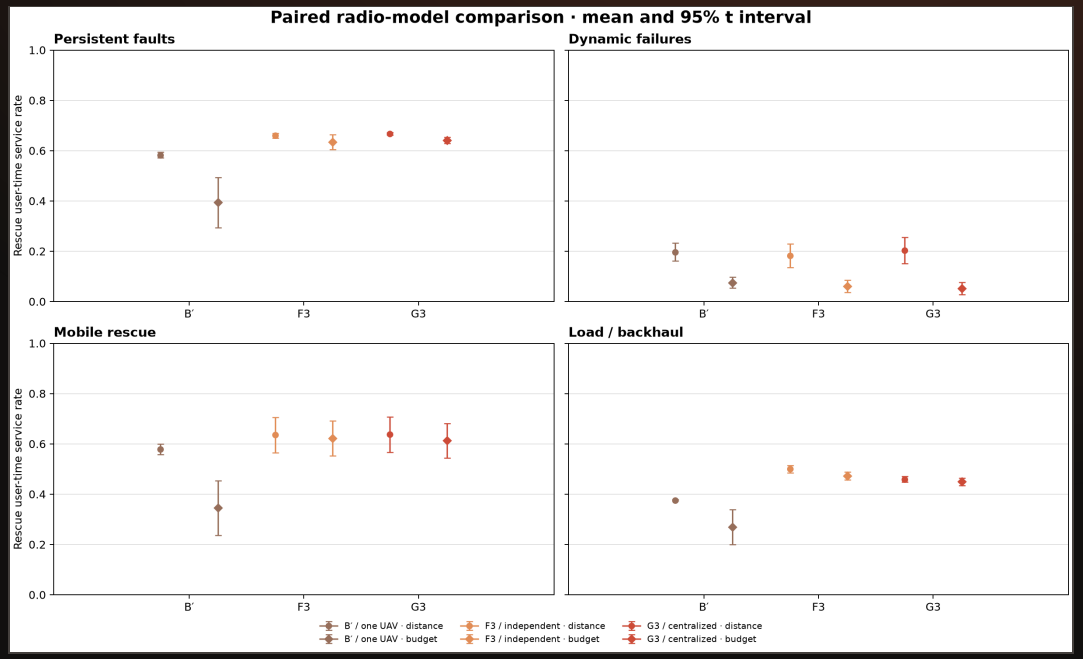


来源：Phase 9 corrected confirmation；失败样本保留。

链路预算改变可行性

几何可达不能替代无线链路预算

- 动态故障 B′ 服务率：距离阈值 19.70% → 链路预算 7.50%。
- 被更保守模型拒绝的链路会改变策略与恢复结论。
- 真实建筑遮挡、干扰与协议栈仍未模拟。

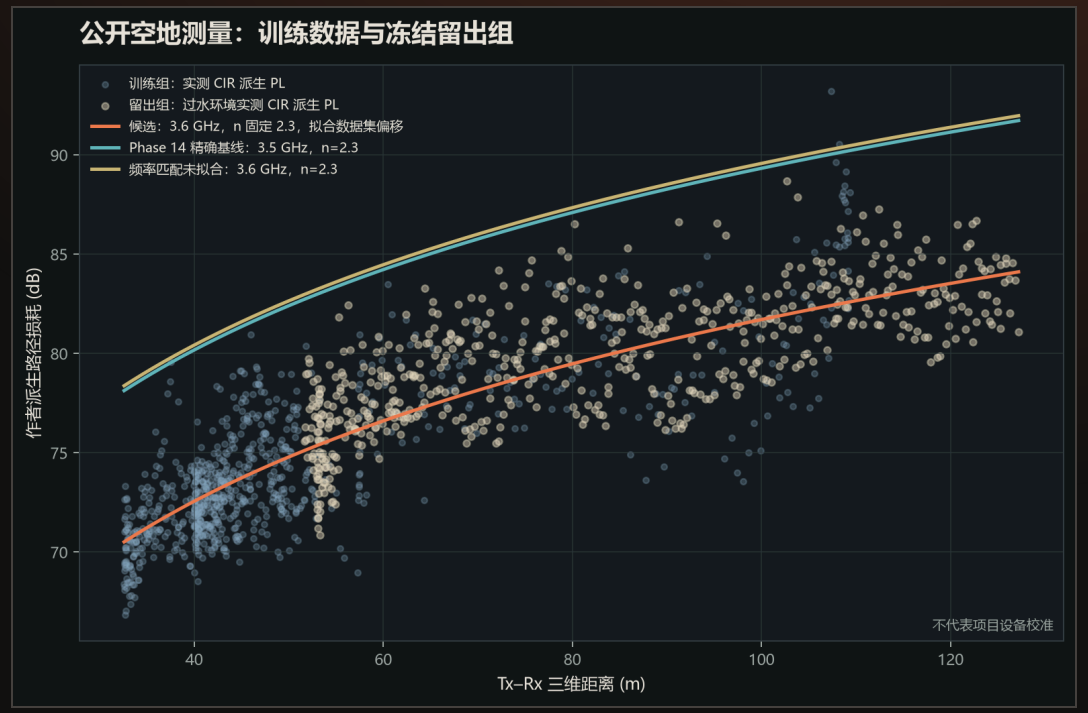


来源：Phase 14 confirmation，80 seeds / 480 runs。

公开数据：留出误差，不是设备校准

Phase 15 · 3.6 GHz A2G 公共数据

- 拟合 800 条；over-water 环境留出 570 条。
- 候选 MAE 1.8195 dB；Phase 14 基线 MAE 7.1864 dB。
- 数据环境与目标设备不同，目标设备测量仍为 0。



Mendeley Data v2，DOI 10.17632/8p6r8ft4fz.2，CC BY 4.0。

真实交互：保存帧驱动的数字孪生

六个页面路由 · 四类灾害回放

- 节点、用户、无人机、链路和事件来自实际仿真 JSON。
- 支持场景/策略切换、暂停、继续、拖动时间轴与事件跳转。
- 当前是离线仿真回放，不是实时物理网络同步。



浏览器截图：/demo；不含真实无线遥测。

可复现与质量门

从原始记录到页面数值

193	Python tests
17	Vitest
30	Playwright
18 / 18	viewports 200

安全闭环：只验证软件

Phase 17 · 软件故障注入 21/21

- 固定合成种子复现实验输出；回放映射 61 帧，无插值。
- hardware_output_enabled=false；经核验物理设备 0。
- 软件测试不是物理 HIL，也未执行真实飞行/发射。

配置 → 种子 / 轨迹 → 统计与审计

21 / 21

合成软件故障注入通过

明确边界，规划下一步

从抽象模型走向工程验证

- 未完成：目标设备校准、城市遮挡/干扰、真实 HIL、现场测量。
- Phase 7 历史证据缺失；依赖公告与许可证待人工处置。
- 先经授权开展受控测量，再校准链路/能耗并盲测验证。

配置 → 种子 / 轨迹 → 统计与审计

把“能不能恢复”变成可复核的问题

6G / RESCUE

- 研究原型：真实仿真记录 + 公平对照 + 可解释限制
- 关联 IMT-2030 研究方向，不构成标准符合性认证
- 谢谢